CEVAP ANAHTARI

2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

..... LİSESİ

10. SINIF MATEMATİK DERSİ

1. DÖNEM 2. ORTAK YAZILI SINAVI

SENARYO 3

ADI VE SOYADI	SINIFI / ŞUBESİ	ÖĞRENCİ NUMARASI	PUAN

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **9 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 15 puan; 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9. sorular 10 puan değerindedir.

1 Öğrenme çıktısı: 10.1.1 — **15 puan**

Bir hava trafik radarı, uçakların konumunu doğu yönünü başlangıç kolu kabul eden yönlü açılarla gösteriyor. Radar, saat yönünün tersine ölçülen açıları pozitif, saat yönünde ölçülenleri negatif yazıyor. Ekranda B uçağı +110°, C uçağı −75° ile gösterilmiştir.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. C uçağının konumunu pozitif yönlü bir açıyla ifade ediniz.

b. Radar ışını B uçağından C uçağına en kısa dönüşle gidecekse hangi yönde ve kaç derece dönmelidir?

c. B uçağının konumu negatif yönlü bir açıyla nasıl gösterilir?

Cevap: a. 360° − 75° = 285°

b. Pozitif yönde (saat yönünün tersine) 285° − 110° = 175°, negatif yönde 110° + 75° = 185° dönmesi gerekir. En kısa dönüş pozitif yönde 175°'dir.

c. 110° − 360° = −250°

2 Öğrenme çıktısı: 10.1.2 — **15 puan**

Bir marangoz, çatı makaslarında kullanılacak üç üçgen kalıp hazırlamıştır. Her kalıpta köşelerden karşı kenarlara ya da uzantılarına dik çıtalar çakılacak ve bu yüksekliklerin doğrultularının kesiştiği H noktası işaretlenecektir.

Kalıbın açıları	Açılarına göre türü	H noktasının yeri
50°, 60°, 70°	Dar açılı	Üçgenin iç bölgesinde
30°, 60°, 90°	Dik açılı	Dik açının köşesinde
25°, 35°, 120°	Geniş açılı	Üçgenin dış bölgesinde

Buna göre tablodaki boş yerleri doldurunuz. Geniş açılı kalıpta hangi yüksekliklerin üçgenin dışında kaldığını açıklayınız.

Cevap: Geniş açılı üçgende dar açılı iki köşeden inen yükseklikler karşı kenarların uzantılarına düşer ve üçgenin dışında kalır. Yalnız geniş açılı köşeden inen yükseklik üçgenin içindedir.

3 Öğrenme çıktısı: 10.2.1 — **10 puan**

Bir semt pazarının esnaf derneği, pazara kartlı ödeme cihazı alıp almamaya karar verecektir. Bunun için pazara gelenlerin yaş grubu ile ödeme biçimi arasındaki ilişkiyi inceleyecek bir araştırma planlanmaktadır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Araştırma ölçütlerine uygun bir araştırma sorusu yazınız.

b. Araştırmadaki iki kategorik değişkeni ve bunların kategorilerini belirtiniz.

c. Verilerin kaydedileceği iki yönlü tablonun satır ve sütun başlıklarını yazınız.

Cevap: a. Örnek: Bu pazara gelen kişilerin yaş grubu ile ödeme biçimi (nakit, kart) arasında bir ilişki var mıdır?

b. Yaş grubu (ör. 18–35, 36–55, 56 ve üzeri) ile ödeme biçimi (nakit, kart)

c. Satırlar: yaş grupları ve toplam. Sütunlar: nakit, kart ve toplam

4 Öğrenme çıktısı: 10.3.1 — **10 puan**

Bir oyuncak firması, ayrıtı 1 cm olan 210 küpün tamamını yapıştırarak dikdörtgenler prizması biçiminde bloklar üretecektir. Her bloğun üç ayrıt uzunluğu santimetre cinsinden 1'den büyük ve birbirinden farklı tam sayılardır. Ayrıt uzunlukları aynı olan bloklar, hangi yüzü üstte durursa dursun aynı blok sayılmaktadır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Bir bloğun ayrıt uzunluklarının çarpımı ile 210 sayısının asal çarpanları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.

b. Firmanın üretebileceği bütün blokların ayrıt uzunluklarını yazınız.

c. Yüzey alanı en küçük olan bloğun yüzey alanını bulunuz.

Cevap: a. Ayrıt uzunluklarının çarpımı 210'dur. 210 = 2 · 3 · 5 · 7 olduğundan bu dört asal çarpan üç ayrıta dağıtılır; her ayrıt 1'den büyük olduğu için her ayrıta en az bir asal çarpan düşer.

b. 2, 3, 35; 2, 5, 21; 2, 7, 15; 3, 5, 14; 3, 7, 10; 5, 6, 7 cm (6 farklı blok)

c. En küçük yüzey alanı 5, 6, 7 cm ayrıtlı bloktadır: 2 · (5 · 6 + 5 · 7 + 6 · 7) = 2 · 107 = 214 cm²

5 Öğrenme çıktısı: 10.3.2 — **10 puan**

Bir sanat atölyesinde boyutları 12 cm × 20 cm olan dikdörtgen kartlar, hepsi aynı yönde ve aralarında boşluk kalmayacak biçimde yan yana dizilerek kare biçiminde bir pano oluşturulacaktır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Oluşturulabilecek en küçük karenin bir kenarı kaç santimetredir? Bu kare için kaç kart gerekir?

b. Panonun bir kenarı 1 metreden uzun, 2 metreden kısa olacaksa kare kenarı kaç santimetre olabilir?

c. Bu kenar uzunluklarından büyük olanı için kaç kart gerekir?

Cevap: a. Karenin kenarı hem 12'nin hem de 20'nin katı olmalıdır. EKOK(12, 20) = 60 cm; kart sayısı (60 : 12) · (60 : 20) = 5 · 3 = 15'tir.
b. 60'ın 100 ile 200 arasındaki katları: 120 cm ve 180 cm.
c. (180 : 12) · (180 : 20) = 15 · 9 = 135 kart gerekir.

6 Öğrenme çıktısı: 10.3.2 — **10 puan**

Bir belediye, parktaki fidanları sıralara dikmeyi planlamaktadır. Fidanlar 4'erli sıralara dikilirse 3 fidan, 6'şarlı sıralara dikilirse 5 fidan, 9'arlı sıralara dikilirse 8 fidan artmaktadır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Fidan sayısına 1 eklendiğinde elde edilen sayının 4, 6 ve 9 ile ilişkisini açıklayınız.

b. Belediyede en az kaç fidan vardır?

c. Fidan sayısı 100 ile 150 arasında ise kaç fidan olabilir?

Cevap: a. Her durumda bir fidan daha olsaydı hiç fidan artmazdı. Fidan sayısı N ise N + 1 sayısı 4, 6 ve 9'un ortak katıdır.
b. EKOK(4, 6, 9) = 36 olduğundan N + 1 = 36, N = 35 fidan.
c. N + 1, 36'nın katıdır: 108 ve 144. Fidan sayısı 107 ya da 143'tür.

7 Öğrenme çıktısı: 10.3.2 — **10 puan**

Bir şifreleme etkinliğinde iki anahtar sayı asal çarpanlarına ayrılmış biçimde verilmiştir:

$A = 2^3 \cdot 3^2 \cdot 5$ $B = 2^2 \cdot 3^4 \cdot 7$

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. EBOB(A, B) ve EKOK(A, B) değerlerini asal çarpanlarına ayrılmış biçimde yazınız.

b. A ve B sayılarının her biri bu iki sayının EBOB değerine bölündüğünde elde edilen sayıların aralarında asal olup olmadığını gösteriniz.

c. $A \cdot B$ = EBOB(A, B) · EKOK(A, B) eşitliğini üslü ifadelerle doğrulayınız.

Cevap: a. EBOB(A, B) = $2^2 \cdot 3^2 = 36$ (ortak asal çarpanların küçük üslüleri); EKOK(A, B) = $2^3 \cdot 3^4 \cdot 5 \cdot 7 = 22.680$ (bütün asal çarpanların büyük üslüleri).
b. A : 36 = 2 · 5 = 10, B : 36 = $3^2 \cdot 7 = 63$. Ortak asal çarpanları olmadığından EBOB(10, 63) = 1'dir; sayılar aralarında asaldır.
c. A · B = $2^5 \cdot 3^6 \cdot 5 \cdot 7$; EBOB · EKOK = $2^{2+3} \cdot 3^{2+4} \cdot 5 \cdot 7 = 2^5 \cdot 3^6 \cdot 5 \cdot 7$. İki taraf eşittir.

8 Öğrenme çıktısı: 10.3.3 — **10 puan**

Bir kitapçıdaki kitaplar 4'erli kolilere konduğunda 3 kitap, 9'arlı kolilere konduğunda yine 3 kitap artmaktadır.

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Kitap sayısının 36 ile bölümünden kalan kaçtır? 4 ile 9'un aralarında asal olmasını kullanarak açıklayınız.

b. Kitap sayısı 200 ile 300 arasındaysa kaç olabilir?

c. Kitaplar 5'erli kolilere de hiç artmadan konabiliyorsa kitapçıda kaç kitap vardır?

Cevap: a. Kitap sayısı N ise N – 3 hem 4'e hem 9'a tam bölünür. 4 ile 9 aralarında asal olduğundan N – 3 sayısı 4 · 9 = 36'ya tam bölünür; kalan 3'tür.
b. N = 36k + 3 biçimindedir: 219, 255 ya da 291.
c. 5 ile tam bölünmek için birler basamağı 0 ya da 5 olmalıdır; kitap sayısı 255'tir.

9 Öğrenme çıktısı: 10.4.1 — **10 puan**

Bir kafede A = {1, 2, 3, 4} masalarına B = {a, b, c, d} garsonları atanacaktır. Kafe sahibinin kuralı "Her masaya tam olarak bir garson bakmalıdır." biçimindedir. Üç vardiya planı hazırlanmıştır:

- I. plan: {(1, a), (2, b), (3, a), (4, c)}
- II. plan: {(1, a), (1, b), (2, c), (3, d), (4, d)}
- III. plan: {(1, b), (2, c), (3, d)}

Buna göre aşağıdaki soruları cevaplayınız.

a. Hangi planlar A kümesinden B kümesine bir fonksiyon belirtir? Belirtmeyenlerin hangi şartı bozduğunu açıklayınız.

b. Fonksiyon belirten planın bire bir ve örten olup olmadığını gerekçesiyle yazınız.

c. Her garsonun tam olarak bir masaya baktığı bire bir ve örten bir plan yazınız.

Cevap: a. Yalnız I. plan fonksiyon belirtir. II. planda 1. masa iki garsona eşlenmiştir (bir elemanın iki görüntüsü olamaz). III. planda 4. masa eşlenmemiştir (tanım kümesindeki her eleman eşlenmelidir).
b. I. plan bire bir değildir: 1. ve 3. masalar aynı garsona (a) eşlenmiştir. Örten de değildir: d garsonu hiçbir masaya eşlenmemiştir.
c. Örnek: {(1, a), (2, b), (3, c), (4, d)}.

SORU	1	2	3	4	5	6	7	8	9	TOPLAM
PUAN	15	15	10	10	10	10	10	10	10	100

Başarılar dileriz.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....